



IHC E SISTEMAS MULTIMÍDIA

Fatores Humanos em Computação: Cognição, Gestalt e Carga Mental

Engenharia de Telas além da Estética: Como o Cérebro Processa Software

AULA 03

Unidade Temática

IHC e Sistemas Multimídia

Interação Humano-Computador

8º Semestre

Ciência da Computação

O Mito do "Menos Cliques"

Densidade vs. Carga Cognitiva na Engenharia de Software



A Falácia da Eficiência Física

Colocar todas as informações na mesma tela realmente economiza tempo do usuário? A crença de que menos interações físicas geram mais eficiência é uma falácia na engenharia de software.

Sistemas Legados (70+ Campos)

Exposição simultânea massiva causa paralisia analítica e alta taxa de erros.

Fluxos Modernos (Wizards de 3 Etapas)

A fragmentação reduz a sobrecarga mental e acelera a conclusão da tarefa, mesmo com mais cliques motores.

LEGACY ERP SYSTEM (CLUTTERED & DENSE)

The legacy system interface is a single, large form titled 'PURCHASE ORDER ENTRY (Form 884-X)'. It contains a dense arrangement of fields, checkboxes, and a table. The fields are organized into sections: 'ORDER_ID', 'VENDOR_CODE', 'PO_DATE', 'BILL_DATE', 'SHIP_TO', 'BIS', 'ACME 0000', 'SHIP_2020A', 'DEPTCODE', 'EMPLOYEE NAMES', 'RESPOND WITH', 'LINE ITEMS', 'SHIP VIA', 'TERMS', 'CURRENCY', 'STATUS', 'APPROVER', 'DEPT', 'REQ BY', 'GL ACCT', 'SUB ACCT', 'PROJECT ID', 'TAX', 'UNIT PRICE', 'TAX', 'TOTAL', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z', 'AA', 'AB', 'AC', 'AD', 'AE', 'AF', 'AG', 'AH', 'AI', 'AJ', 'AK', 'AL', 'AM', 'AN', 'AO', 'AP', 'AQ', 'AR', 'AS', 'AT', 'AU', 'AV', 'AW', 'AX', 'AY', 'AZ', 'BA', 'BB', 'BC', 'BD', 'BE', 'BF', 'BG', 'BH', 'BI', 'BJ', 'BK', 'BL', 'BM', 'BN', 'BO', 'BP', 'BQ', 'BR', 'BS', 'BT', 'BU', 'BV', 'BW', 'BX', 'BY', 'BZ', 'CA', 'CB', 'CC', 'CD', 'CE', 'CF', 'CG', 'CH', 'CI', 'CJ', 'CK', 'CL', 'CM', 'CN', 'CO', 'CP', 'CQ', 'CR', 'CS', 'CT', 'CU', 'CV', 'CW', 'CX', 'CY', 'CZ', 'DA', 'DB', 'DC', 'DD', 'DE', 'DF', 'DG', 'DH', 'DI', 'DJ', 'DK', 'DL', 'DM', 'DN', 'DO', 'DP', 'DQ', 'DR', 'DS', 'DT', 'DU', 'DV', 'DW', 'DX', 'DY', 'DZ', 'EA', 'EB', 'EC', 'ED', 'EE', 'EF', 'EG', 'EH', 'EI', 'EJ', 'EK', 'EL', 'EM', 'EN', 'EO', 'EP', 'EQ', 'ER', 'ES', 'ET', 'EU', 'EV', 'EW', 'EX', 'EY', 'EZ', 'FA', 'FB', 'FC', 'FD', 'FE', 'FF', 'FG', 'FH', 'FI', 'FJ', 'FK', 'FL', 'FM', 'FN', 'FO', 'FP', 'FQ', 'FR', 'FS', 'FT', 'FU', 'FV', 'FW', 'FX', 'FY', 'FZ', 'GA', 'GB', 'GC', 'GD', 'GE', 'GF', 'GG', 'GH', 'GI', 'GJ', 'GK', 'GL', 'GM', 'GN', 'GO', 'GP', 'GQ', 'GR', 'GS', 'GT', 'GU', 'GV', 'GW', 'GX', 'GY', 'GZ', 'HA', 'HB', 'HC', 'HD', 'HE', 'HF', 'HG', 'HH', 'HI', 'HJ', 'HK', 'HL', 'HM', 'HN', 'HO', 'HP', 'HQ', 'HR', 'HS', 'HT', 'HU', 'HV', 'HW', 'HX', 'HY', 'HZ', 'IA', 'IB', 'IC', 'ID', 'IE', 'IF', 'IG', 'IH', 'II', 'IJ', 'IK', 'IL', 'IM', 'IN', 'IO', 'IP', 'IQ', 'IR', 'IS', 'IT', 'IU', 'IV', 'IW', 'IX', 'IY', 'IZ', 'JA', 'JB', 'JC', 'JD', 'JE', 'JF', 'JG', 'JH', 'JI', 'JJ', 'JK', 'JL', 'JM', 'JN', 'JO', 'JP', 'JQ', 'JR', 'JS', 'JT', 'JU', 'JV', 'JW', 'JX', 'JY', 'JZ', 'KA', 'KB', 'KC', 'KD', 'KE', 'KF', 'KG', 'KH', 'KI', 'KJ', 'KK', 'KL', 'KM', 'KN', 'KO', 'KP', 'KQ', 'KR', 'KS', 'KT', 'KU', 'KV', 'KW', 'KX', 'KY', 'KZ', 'LA', 'LB', 'LC', 'LD', 'LE', 'LF', 'LG', 'LH', 'LI', 'LJ', 'LK', 'LL', 'LM', 'LN', 'LO', 'LP', 'LQ', 'LR', 'LS', 'LT', 'LU', 'LV', 'LW', 'LX', 'LY', 'LZ', 'MA', 'MB', 'MC', 'MD', 'ME', 'MF', 'MG', 'MH', 'MI', 'MJ', 'MK', 'ML', 'MM', 'MN', 'MO', 'MP', 'MQ', 'MR', 'MS', 'MT', 'MU', 'MV', 'MW', 'MX', 'MY', 'MZ', 'NA', 'NB', 'NC', 'ND', 'NE', 'NF', 'NG', 'NH', 'NI', 'NJ', 'NK', 'NL', 'NM', 'NN', 'NO', 'NP', 'NQ', 'NR', 'NS', 'NT', 'NU', 'NV', 'NW', 'NX', 'NY', 'NZ', 'OA', 'OB', 'OC', 'OD', 'OE', 'OF', 'OG', 'OH', 'OI', 'OJ', 'OK', 'OL', 'OM', 'ON', 'OO', 'OP', 'OQ', 'OR', 'OS', 'OT', 'OU', 'OV', 'OW', 'OX', 'OY', 'OZ', 'PA', 'PB', 'PC', 'PD', 'PE', 'PF', 'PG', 'PH', 'PI', 'PJ', 'PK', 'PL', 'PM', 'PN', 'PO', 'PP', 'PQ', 'PR', 'PS', 'PT', 'PU', 'PV', 'PW', 'PX', 'PY', 'PZ', 'QA', 'QB', 'QC', 'QD', 'QE', 'QF', 'QG', 'QH', 'QI', 'QJ', 'QK', 'QL', 'QM', 'QN', 'QO', 'QP', 'QQ', 'QR', 'QS', 'QT', 'QU', 'QV', 'QW', 'QX', 'QY', 'QZ', 'RA', 'RB', 'RC', 'RD', 'RE', 'RF', 'RG', 'RH', 'RI', 'RJ', 'RK', 'RL', 'RM', 'RN', 'RO', 'RP', 'RQ', 'RR', 'RS', 'RT', 'RU', 'RV', 'RW', 'RX', 'RY', 'RZ', 'SA', 'SB', 'SC', 'SD', 'SE', 'SF', 'SG', 'SH', 'SI', 'SJ', 'SK', 'SL', 'SM', 'SN', 'SO', 'SP', 'SQ', 'SR', 'SS', 'ST', 'SU', 'SV', 'SW', 'SX', 'SY', 'SZ', 'TA', 'TB', 'TC', 'TD', 'TE', 'TF', 'TG', 'TH', 'TI', 'TJ', 'TK', 'TL', 'TM', 'TN', 'TO', 'TP', 'TQ', 'TR', 'TS', 'TT', 'TU', 'TV', 'TW', 'TX', 'TY', 'TZ', 'UA', 'UB', 'UC', 'UD', 'UE', 'UF', 'UG', 'UH', 'UI', 'UJ', 'UK', 'UL', 'UM', 'UN', 'UO', 'UP', 'UQ', 'UR', 'US', 'UT', 'UU', 'UV', 'UW', 'UX', 'UY', 'UZ', 'VA', 'VB', 'VC', 'VD', 'VE', 'VF', 'VG', 'VH', 'VI', 'VJ', 'VK', 'VL', 'VM', 'VN', 'VO', 'VP', 'VQ', 'VR', 'VS', 'VT', 'VU', 'VV', 'VW', 'VX', 'VY', 'VZ', 'WA', 'WB', 'WC', 'WD', 'WE', 'WF', 'WG', 'WH', 'WI', 'WJ', 'WK', 'WL', 'WM', 'WN', 'WO', 'WP', 'WQ', 'WR', 'WS', 'WT', 'WU', 'WV', 'WW', 'WX', 'WY', 'WZ', 'XA', 'XB', 'XC', 'XD', 'XE', 'XF', 'XG', 'XH', 'XI', 'XJ', 'XK', 'XL', 'XM', 'XN', 'XO', 'XP', 'XQ', 'XR', 'XS', 'XT', 'XU', 'XV', 'XW', 'XX', 'XY', 'XZ', 'YA', 'YB', 'YC', 'YD', 'YE', 'YF', 'YG', 'YH', 'YI', 'YJ', 'YK', 'YL', 'YM', 'YN', 'YO', 'YP', 'YQ', 'YR', 'YS', 'YT', 'YU', 'YV', 'YW', 'YX', 'YZ', 'ZA', 'ZB', 'ZC', 'ZD', 'ZE', 'ZF', 'ZG', 'ZH', 'ZI', 'ZJ', 'ZK', 'ZL', 'ZM', 'ZN', 'ZO', 'ZP', 'ZQ', 'ZR', 'ZS', 'ZT', 'ZU', 'ZV', 'ZW', 'ZX', 'ZY', 'ZZ'.

MODERN WIZARD UI (CLEAN & FOCUSED)

The modern wizard UI is a three-step process. Step 1: Enter Order Details. Step 2: Line Items. Step 3: Review & Submit. The current step is Step 1, which contains the following fields: Order ID (104992), Vendor (Acme Corporation), Date (Nov 21, 2024), Shipping Method (Fedex Ground), and Status (Pending). There is a 'Cancel' button and a 'Next: Line Items' button.

Conclusão de IHC:

O esforço cognitivo para interpretar telas poluídas supera de longe o micro-custo motor de avançar etapas em um assistente estruturado.

O Modelo do Processador Humano (MHP)



Card, Moran e Newell (1983) — Arquitetura de Processamento Sequencial

Desenvolvido em 1983, este modelo compara o cérebro humano a um sistema computacional composto por três subsistemas interligados:

01. Entrada

Subsistema Perceptivo

Latência de Processamento

100 – 200 ms

Utiliza sensores visuais e auditivos com uma latência de processamento entre 100 e 200 milissegundos.

02. Processamento

Subsistema Cognitivo

Tempo de Ciclo

~70 ms / ciclo

Engloba a memória de trabalho e de longo prazo, opera em ciclos de aproximadamente 70 milissegundos para tomada de decisão.

03. Resposta

Subsistema Motor

Tempo de Movimento

~70 ms / ciclo

Executa a ação física, com um tempo de movimento também em torno de 70 milissegundos por ciclo.

O Gargalo da Memória de Trabalho



A arquitetura da memória humana define os limites da interação com o software.

BUFFER TRANSITÓRIO

Memória Sensorial

< 500 ms

A Memória Sensorial atua como um buffer transitório de curtíssima duração, decaindo em menos de 500 milissegundos.

GARGALO CRÍTICO / RAM BIOLÓGICA

Memória de Trabalho

10 a 20 s

A Memória de Trabalho funciona como a memória RAM biológica do usuário; é altamente volátil, retém informações por apenas 10 a 20 segundos e possui capacidade ultra-limitada para processamento simultâneo.

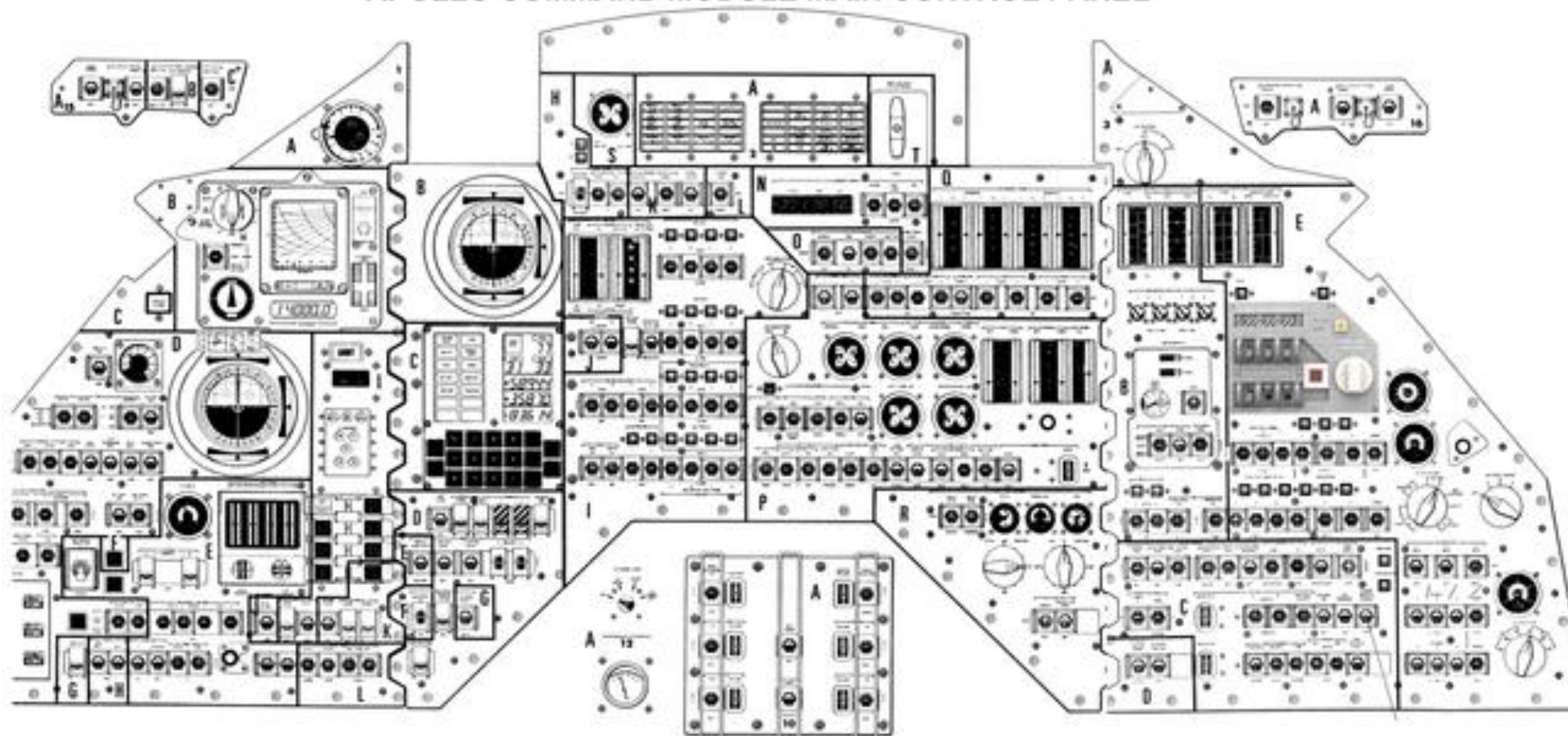
DISCO RÍGIDO

Memória de Longo Prazo

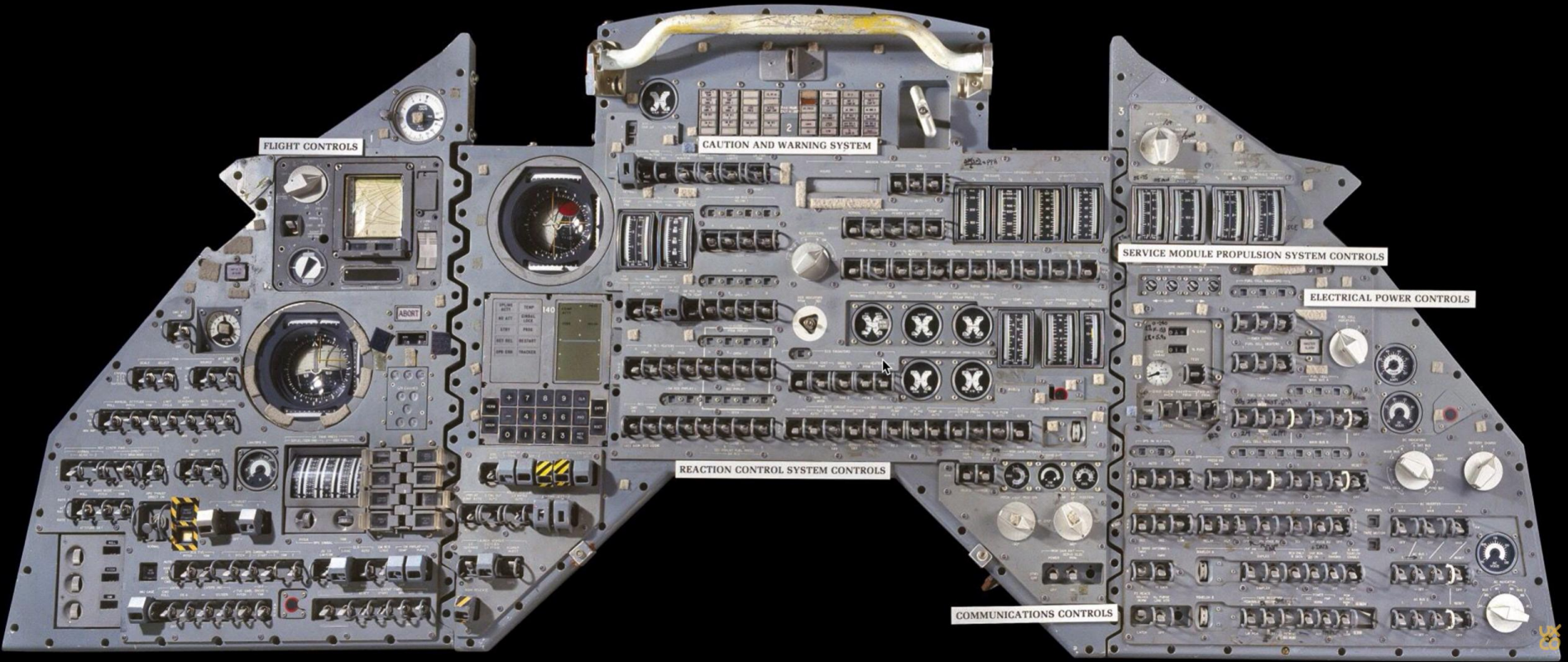
Ilimitada

Em contraste, a Memória de Longo Prazo atua como o disco rígido, oferecendo capacidade virtualmente ilimitada, onde o conhecimento é indexado e recuperado semanticamente.

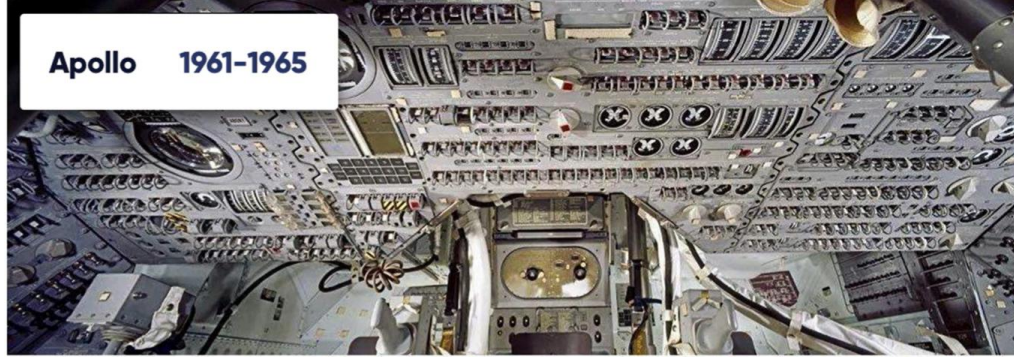
APOLLO COMMAND MODULE MAIN CONTROL PANEL



Painel - Apollo



Apollo 1961-1965



Shuttle 1981-2011



Dragon2 2019 →



A Lei de Miller e a Capacidade de Canal



Limites de Processamento da Memória de Trabalho em Interfaces

Capacidade Máxima

7 ± 2

Unidades Discretas

A regra do 7 ± 2 tornou-se um princípio fundamental no design de interfaces.

- "Em 1956, o psicólogo cognitivo George Miller estabeleceu que a capacidade de processamento imediato do cérebro humano é restrita a '5 a 9 unidades discretas' de informação."

— George Miller (1956)

Efeito da Sobrecarga na Memória de Trabalho

Gráficos de capacidade de canal demonstram uma elevação exponencial na taxa de erro do usuário quando o sistema exige o rastreamento simultâneo de mais de sete itens desconexos.

Ultrapassar esse limite força o descarte de informações essenciais da memória de trabalho.



O Segredo da Memória: Chunking

Chunking é a técnica cognitiva de agrupar informações complexas em blocos conceituais menores e significativos para contornar os limites da Lei de Miller.

Item Isolado (Sem Chunking)

11987654321

- Sequência contínua não estruturada
- Sobrecarrega a memória de trabalho (Carga Alta)

Blocos Processáveis (Com Chunking)

(11) 98765-4321

- Agrupamento em 3 unidades de sentido
- Facilita a assimilação e retenção imediata

Aplicação na Engenharia de Software

Na engenharia de software, isso é implementado através de **máscaras de input**, como a formatação de cartões de crédito em blocos de 4 dígitos. A técnica reduz drasticamente o esforço cognitivo e minimiza erros de digitação durante a entrada de dados.

Teoria da Carga Cognitiva



John Sweller — Modelo de capacidade e esforço do processamento mental

Equação Fundamental da Carga Cognitiva

$$\text{Carga Total} = \text{Carga Intrínseca} + \text{Carga Pertinente} + \text{Carga Estranha}$$

Carga Intrínseca

Complexidade Natural

Esforço mental exigido inerente à própria complexidade da tarefa ou do conteúdo a ser aprendido e processado.

Carga Pertinente

Esforço Útil

Processamento benéfico dedicado à construção e automação de esquemas mentais e aprendizado efetivo.

Carga Estranha

Esforço Inútil / Design Ruim

Ruído e distração desnecessários gerados por elementos de interface mal projetados ou instruções confusas.

TETO COGNITIVO FIXO: O cérebro possui capacidade limitada de processamento. Interfaces eficientes **minimizam a carga estranha**, liberando recursos mentais cruciais para o processamento pertinente e a solução da tarefa intrínseca.

Carga Estranha na Prática Computacional

Anatomia de um desastre cognitivo em interfaces de software



Vetores de Sobrecarga Cognitiva

- > 1. Mensagens Técnicas e Genéricas
Exibição de exceções internas (ex: `NullPointerException`) sem instruir formas de recuperação ao usuário.
- > 2. Paletas Conflitantes
Cores de alto contraste desordenado que causam fadiga visual e poluição estética sem propósito funcional.
- > 3. Texto em ALL CAPS
Blocos de texto inteiramente em maiúsculas eliminam as formas das palavras, dificultando o escaneamento veloz.
- > 4. Ausência de Hierarquia Visual
Ações primárias e secundárias com o mesmo peso visual impedem a rápida tomada de decisão.

ESTUDO DE CASO: MÁ PRÁTICA EM INTERFACE (ANTI-PADRÃO)

The screenshot shows a software error dialog box with several anti-patterns highlighted by red callouts:

- SYSTEM ERROR 0x80004005 - CRITICAL FAILURE**: The title bar text is in all caps and uses a conflicting color (white on red).
- OCORREU UM ERRO INESPERADO NO SISTEMA!**: The main message is in all caps and uses a high-contrast yellow background.
- 1. Erro Técnico sem Solução**: The technical details are in a dark box with white text, but the message is not actionable.
- 2, 3. ALL CAPS & Cor Conflitante**: The technical details are in all caps and use a conflicting color (white on dark background).
- 4. Sem Hierarquia (Ações Concorrentes)**: The action buttons (OK, CANCELAR, FECHAR, AJUDA) are all the same size and weight, with no visual hierarchy.

Psicologia da Gestalt

A Percepção Pré-Consciente



■ ■ “O todo é diferente da soma de suas partes”

Fundamentada por Max Wertheimer, Kurt Koffka e Wolfgang Köhler

PROCESSAMENTO VISUAL

Antes de o córtex visual decodificar pixels isolados ou ler textos conscientemente, o cérebro humano extrai ordem, estrutura e padrões visuais de forma automática e pré-consciente.

Aplicar esses princípios na engenharia de telas permite guiar a atenção do usuário e comunicar relacionamentos lógicos de dados em frações de segundo, sem exigir esforço cognitivo ativo.

Lei da Proximidade



A Lei da Proximidade estabelece que elementos espacialmente próximos são instantaneamente percebidos pelo cérebro como pertencentes ao mesmo grupo funcional ou lógico.

Na construção de interfaces e formulários, o controle rigoroso de gaps e paddings é essencial.

O espaçamento entre um rótulo (label) e seu respectivo campo de entrada (input) deve ser estritamente menor do que o espaçamento entre esse conjunto e o próximo elemento do formulário, garantindo a associação visual correta e evitando ambiguidades na inserção de dados.

GESTALT LAW OF PROXIMITY IN UI FORMS: Distancing and Grouping

LEFT: GOOD PROXIMITY ✓

Registration Form

Name 12px ✓ Labels and Inputs closely grouped as related units

40px

Yext name

Email 12px ✓ 24px Labels and Inputs closely grouped as related units

Email field

Password 12px to field ✓

Password

Submit

1. Elements (Label+Field) are perceived as grouped;
2. Clear relationship; 3. Easy to follow.

RIGHT: POOR PROXIMITY ✗

Registration Form

Name 16px

Yext name

Red: 6px Confusingly grouped with preceding field

6px

Are labels connected? High cognitive load. User struggles to identify the correct field.

6px

Name 36px Email 20px

Name field

Email field

20px

Password 20px Weak connection between Label and Input

Password

Submit

Lei da Região Comum

Design de Interfaces & Psicologia da Gestalt



Conceito Fundamental

Formalizada por Stephen Palmer em 1992, a Lei da Região Comum demonstra que elementos contidos dentro de limites visuais fechados são categorizados juntos, um princípio que frequentemente supera a simples proximidade espacial.



EXEMPLO PRÁTICO: PAINEL DE DASHBOARD



Segmentação de Informação: Limites visuais agrupam métricas complexas em módulos independentes e claros.

Lei da Semelhança (Similarity)

Design de Interação & Leis da Gestalt



Princípio Operacional

A Lei da Semelhança dita que atributos visuais compartilhados, como cor, formato e tamanho, sinalizam que os elementos possuem o mesmo papel funcional dentro do sistema.

Padronização de Componentes

A padronização rigorosa de componentes é vital. Botões de ação primária devem compartilhar a mesma identidade visual em toda a aplicação.

Erro Crítico de Usabilidade

Um erro crítico de usabilidade ocorre quando textos estáticos comuns são estilizados com cores ou sublinhados idênticos aos de botões ou links clicáveis, frustrando a expectativa de interação do usuário e aumentando a carga cognitiva.

✓ Padronização Consistente (Ações Primárias)

Salvar Dados

Confirmar

Enviar

Mesmo formato, cor e estilo comunicam claramente a mesma função interativa em toda a interface.

× Erro de Falsa Afordância (Texto Estático)

Status do sistema: Operacional e Atualizado



Texto não clicável estilizado como link/botão confunde o usuário, gerando cliques falsos e frustração.

Figura-Fundo, Continuidade e Fechamento



Três princípios complementares guiam a percepção estrutural.

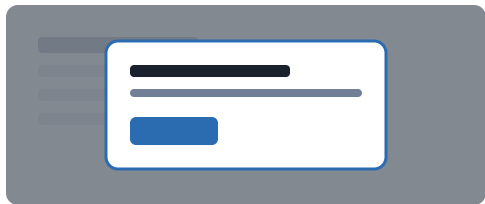
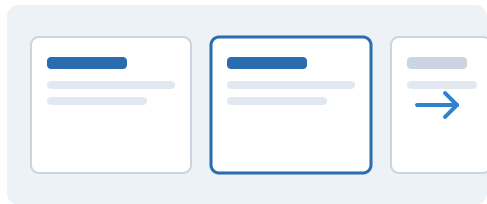


Figura-Fundo

O princípio de Figura-Fundo é aplicado em modais utilizando um overlay escuro (backdrop) para separar a ação focal do contexto subjacente.



Continuidade

A Lei da Continuidade é explorada em carrosséis de conteúdo, onde cards intencionalmente cortados na borda da tela induzem o usuário ao gesto de rolagem horizontal (swipe).



Fechamento

O Fechamento permite que o cérebro complete formas inacabadas, viabilizando o uso de ícones minimalistas e skeleton screens durante o carregamento assíncrono de dados.

O Painel Hospitalar



A aplicação prática das leis da Gestalt produz resultados mensuráveis em sistemas críticos. Uma análise comparativa de um monitor de TI hospitalar revelou os impactos do design estruturado.

A interface original era caótica e desprovida de agrupamento lógico. Após a refatoração, o tempo de diagnóstico caiu drasticamente, otimizando a tomada de decisão sob pressão.

INTERFACE ORIGINAL

14 s

Sem agrupamento lógico de dados vitais para detecção.



COM GESTALT

1,8 s

Diagnóstico visual rápido com Cards e Proximidade.



RECURSOS APLICADOS NA REFATORAÇÃO

Utilização de Cards (Região Comum) para delimitar blocos de pacientes e hierarquia de espaçamento (Proximidade) para associação imediata dos sinais vitais.

Auto Layout no Figma: Traduzindo Psicologia em Parâmetros



O design de interfaces moderno traduz princípios psicológicos diretamente em parâmetros matemáticos.

Mapeamento Sistêmico: Como as Leis da Gestalt formam a base teórica para as propriedades de Auto Layout no Figma e regras de estilização em CSS.

Princípio Psicológico	Parâmetro no Figma (Auto Layout)	Propriedade CSS equivalente
Lei da Proximidade Elementos próximos são percebidos como um grupo ou unidade funcional.	Gap & Espaçamento Configuração direta de distância entre itens adjacentes no eixo horizontal/vertical.	<code>gap: [val]px;</code> <code>margin-bottom;</code>
Lei da Região Comum Elementos dentro de uma mesma fronteira visual são agrupados.	Padding, Stroke & Fill Combinação de acolchoamento interno, bordas delimitadoras e preenchimento de fundo.	<code>padding: [val]px;</code> <code>border / background;</code>
Lei da Semelhança Elementos com atributos visuais parecidos compartilham a mesma função.	Design Tokens Sistêmicos Padronização de Estilos de Cor e Tipografia em toda a arquitetura do projeto.	<code>var(--color-primary)</code> <code>font-family / class</code>

Exercício de Laboratório



O Desafio do Dashboard Caótico

Cenário Prático

A startup CloudPulse possui um painel de controle legado exibindo 28 métricas de infraestrutura.

Os dados estão completamente soltos na interface, carecendo de qualquer estrutura semântica ou organização visual básica.

O Problema

A ausência de agrupamento semântico e hierarquia visual gera sobrecarga cognitiva severa.

Usuários consomem tempo excessivo para interpretar métricas críticas de infraestrutura.

O Desafio

Importar: Dados brutos para o Figma.

Executar: Refatoração visual completa da interface.

Objetivo Principal:

Aplicar as Leis da Gestalt para reduzir a carga cognitiva, tornando os dados desorganizados em informações escaneáveis e acionáveis.

Requisitos de Engenharia para a Entrega



Critérios de avaliação baseados em Arquitetura de Informação e Design de Interação

01

Chunking: Aplica o princípio de limitação apresentando no máximo 4 a 5 blocos de informação simultâneos para reduzir a carga cognitiva.



02

Região Comum: Uso rigoroso da Lei da Região Comum através de cards e contêineres claramente delimitados para agrupamento lógico.



03

Proximidade: Implementação com hierarquia lógica de gaps (espaçamentos maiores entre seções distintas e menores entre itens relacionados).



04

Semântica Visual: Aplicação consistente de paleta de cores neutra combinada com cores de alerta e sucesso específicas para feedback do sistema.



05

Auto Layout do Figma: Estruturação técnica impecável utilizando Auto Layout para alinhamento, consistência espacial e responsividade.

